

# Banco de Dados 2

## Sistema de Monitoramento de Eventos Urbanos no Rio de Janeiro

Milton Salgado · Pedro Saito · Eduardo Bensabat · Gabriel Guimarães

Universidade Federal do Rio de Janeiro

2026-07-07



# 1. Contexto

---

Grandes cidades geram **ocorrências urbanas** tais como:

*Tiroteios   Incêndios   Alagamentos   Quedas de energia   Interdições*

Uma plataforma municipal de monitoramento precisa garantir:

- **Escalabilidade:** Absorver fluxo contínuo de eventos;
  - **Consultas analíticas e geoespaciais;**
  - **Disponibilidade** diante de falhas nos servidores.
- \* **BDs NoSQL** → Esquema flexível, replicação, escalabilidade horizontal

*Implementar sistema de registro de eventos para a cidade do Rio usando MongoDB com Replica Set de 3 nós.*

Carga mínima de **dados reais** + sintéticos (68%)

### Contribuições:

1. Pipeline de dados em três camadas (bruta, processada, banco);
2. Modelagem de documentos com índices e localização **GeoJSON**;
3. API REST com *dashboard* web para exploração dos eventos;
4. Avaliação experimental: inserção, consulta e falha de nó em 3 volumes.

## 2. Dados

---

# 2.1 Fontes de Dados

| Fonte                                                                               | Conteúdo           | Tipo canônico                        | Gravidade                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    | Violência armada   | Tiroteio                             | 5 → mortos,<br>4 → feridos, 3 c.c.              |
|    | Focos de queimada  | Incêndio                             | Função da potência radiativa (f <sub>rp</sub> ) |
|    | Precipitação       | Chuva intensa /<br>Risco hidrológico | Limiares ≥ 25 mm<br>e ≥ 50 mm por hora          |
|    | Limites municipais | —                                    | —                                               |
|  | Bairros            | —                                    | —                                               |

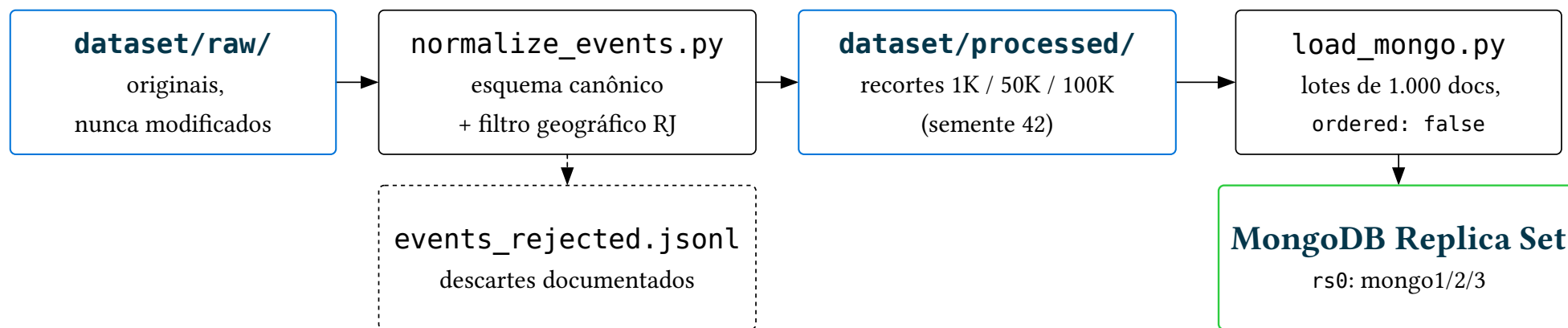


Figura 1: *Separação estrita em três camadas; scripts idempotentes e parametrizados por CLI.*

Dados reais do município **não supre a carga** de 100 mil eventos.

**Gerador sintético determinístico** (semente 42) completa o restante.

| Origem                            | Eventos – 100K | %     |
|-----------------------------------|----------------|-------|
| Sintético (bairros do RJ)         | 64.349         | 64,3% |
| Fogo Cruzado (Tiroteio)           | 28.490         | 28,5% |
| INMET (Chuva / Risco hidrológico) | 5.193          | 5,2%  |
| INPE BDQueimadas (Incêndio)       | 1.968          | 2,0%  |

Tabela 1: *Composição do dataset de 100.000 eventos.*

# 3. Modelagem

---

## 3.1 Esquema Canônico

## 3. Modelagem

```
{  
  "idEvento": "EVT000001",  
  "tipo": "Incêndio",  
  "descricao": "Foco de queimada detectado...",  
  "dataHora": "2025-06-10T18:30:00Z",  
  "gravidade": 4,  
  "status": "Aberto",  
  "bairro": "Centro", "cidade": "Rio de Janeiro",  
  "localizacao": { "type": "Point",  
    "coordinates": [-43.1729, -22.9068] },  
  "reportante": { "tipo": "Fonte pública",  
    "identificador": "INPE" },  
  "origem": { "fonte": "inpe_bdqueimadas", ... },  
  "metadados": { "categoriaOriginal": ..., ... }  
}
```

json

### Invariantes:

- localizacao: Point GeoJSON, ordem  $[lon, lat]$ ;
- dataHora: ISO 8601 (UTC);
- gravidade: inteiro 1–5;
- Sem coordenadas → rejeitado;
- Desconhecido → null, nunca inventado.

Taxonomia de **12 tipos** de evento.

Banco bd2, coleções: eventos, fontes\_raw\_manifest, experimentos.

| Índice                          | Consulta atendida                    |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| localizacao: 2dsphere           | geográfica por raio (\$near)         |
| tipo: 1                         | por tipo e estatística por tipo      |
| dataHora: 1                     | por período e evolução temporal      |
| gravidade: 1                    | por gravidade mínima                 |
| bairro: 1                       | estatística por bairro               |
| cidade: 1                       | filtros territoriais da API          |
| origem.fonte, origem.idOriginal | deduplicação / idempotência da carga |

Tabela 2: *Um índice por padrão de acesso obrigatório, em árvores B (+ 2dsphere).*

## 4. Aplicação

---

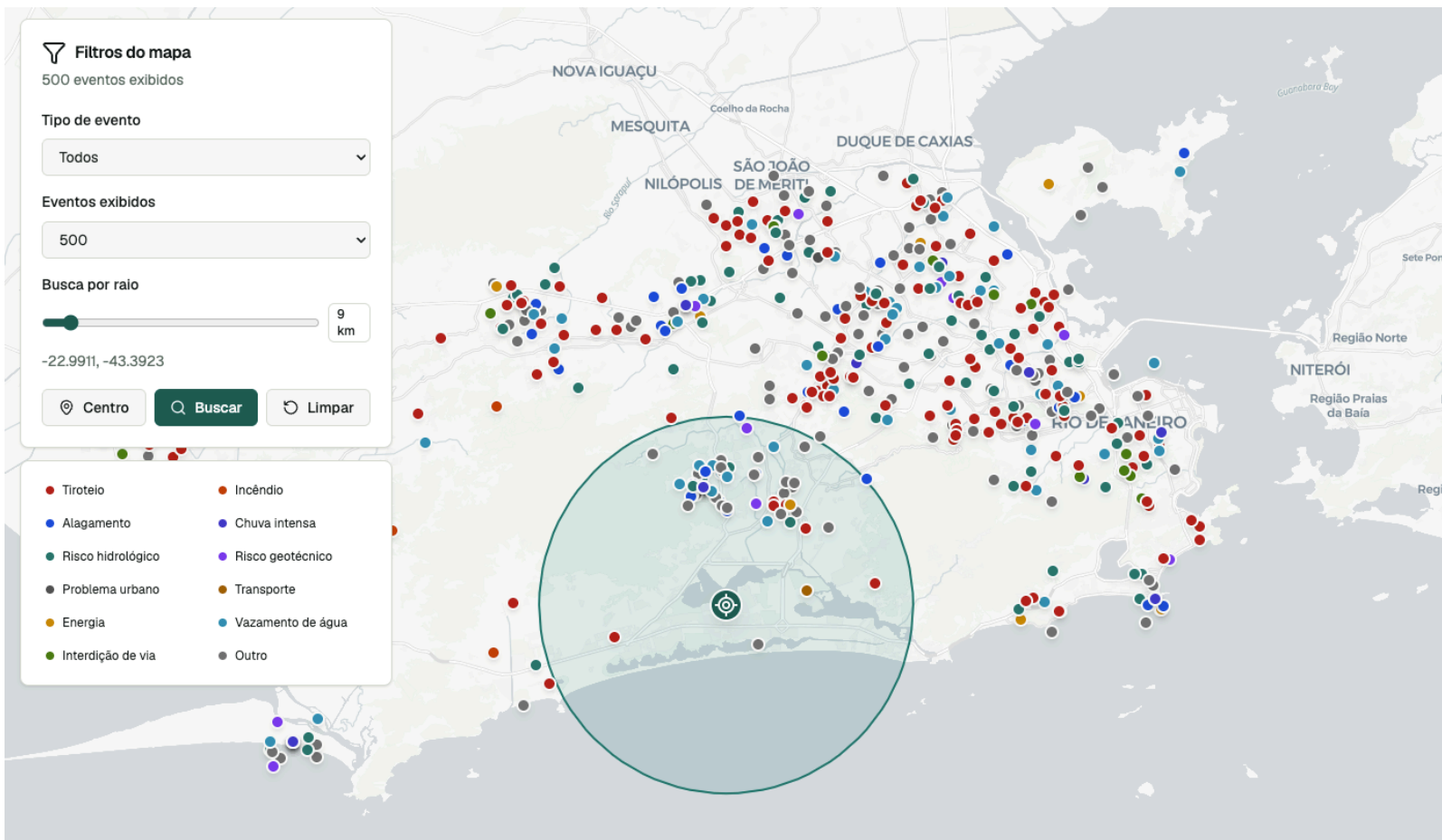


Figura 2: Mapa dos eventos no Rio de Janeiro, com filtro por tipo e busca geoespacial por raio.

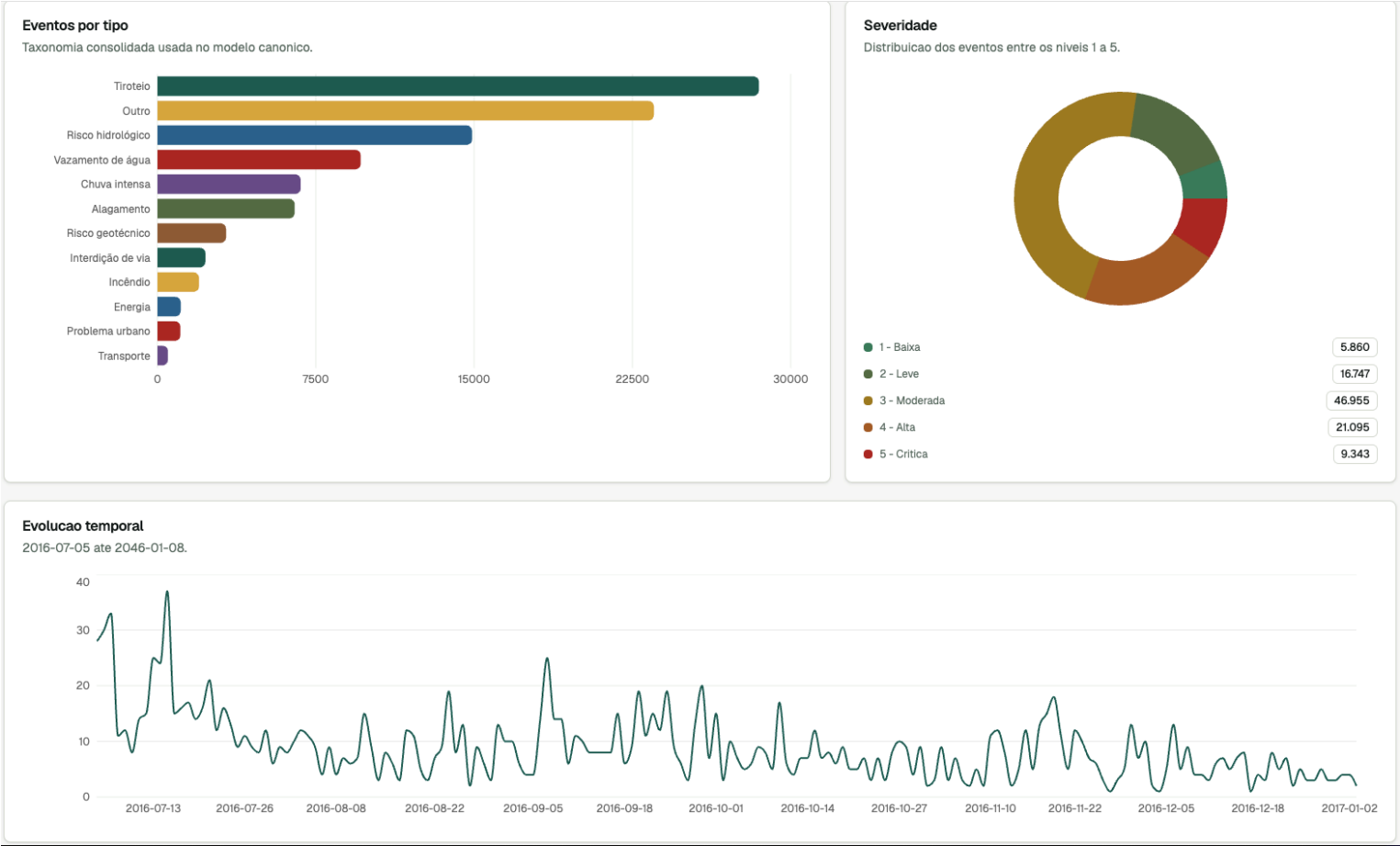


Figura 3: Dashboard com estatísticas agregadas por tipo, bairro, gravidade e evolução temporal.

## 4.3 Aplicação

### Stack:

- API REST em **FastAPI** (PyMongo);
- Frontend **React** (Vite, Tailwind, MapLibre, Recharts).

[link para aplicação](#)

## 4. Aplicação

The screenshot shows a web application titled "Eventos" with a subtitle "100.000 resultados". Below the title, there is a note: "Tabela completa por padrão, com filtros opcionais para refinar a consulta sem trocar de tela." A "+ Novo evento" button is in the top right corner. The main section is titled "Filtros" and contains a sub-header: "Use um ou mais campos. Sem filtros, a API retorna a coleção paginada." The filters are organized into several rows: 1. "Busca" (text input) with "ID, tipo, cidade, bairro..." as placeholder text. 2. "Tipo" (dropdown menu) with "Todos" selected. 3. "Status" (dropdown menu) with "Todos" selected. 4. "Gravidade mínima" (dropdown menu) with "Todas" selected. 5. "País" (dropdown menu) with "Todos" selected. 6. "UF" (dropdown menu) with "Todas" selected. 7. "Cidade" (dropdown menu) with "Todas" selected. 8. "Bairro" (dropdown menu) with "Todos" selected. 9. "Início" (date input) with "dd/mm/yyyy" format and a calendar icon. 10. "Fim" (date input) with "dd/mm/yyyy" format and a calendar icon. 11. "Campo do documento" (dropdown menu) with "Nenhum" selected. 12. "Operador" (dropdown menu) with "Contem" selected. 13. "Valor no documento" (text input) with "Ex: INPE, manual, queimada..." as placeholder text. At the bottom, there is a note: "Ordenação nos cabeçalhos da tabela; paginação executada no backend." and two buttons: "Limpar" and "Filtrar".

Código disponível em:

[github.com/saitoi/  
trabalho-final-bd2](https://github.com/saitoi/trabalho-final-bd2)

## 5. Ambiente Distribuído

---

# 5.1 Replica Set

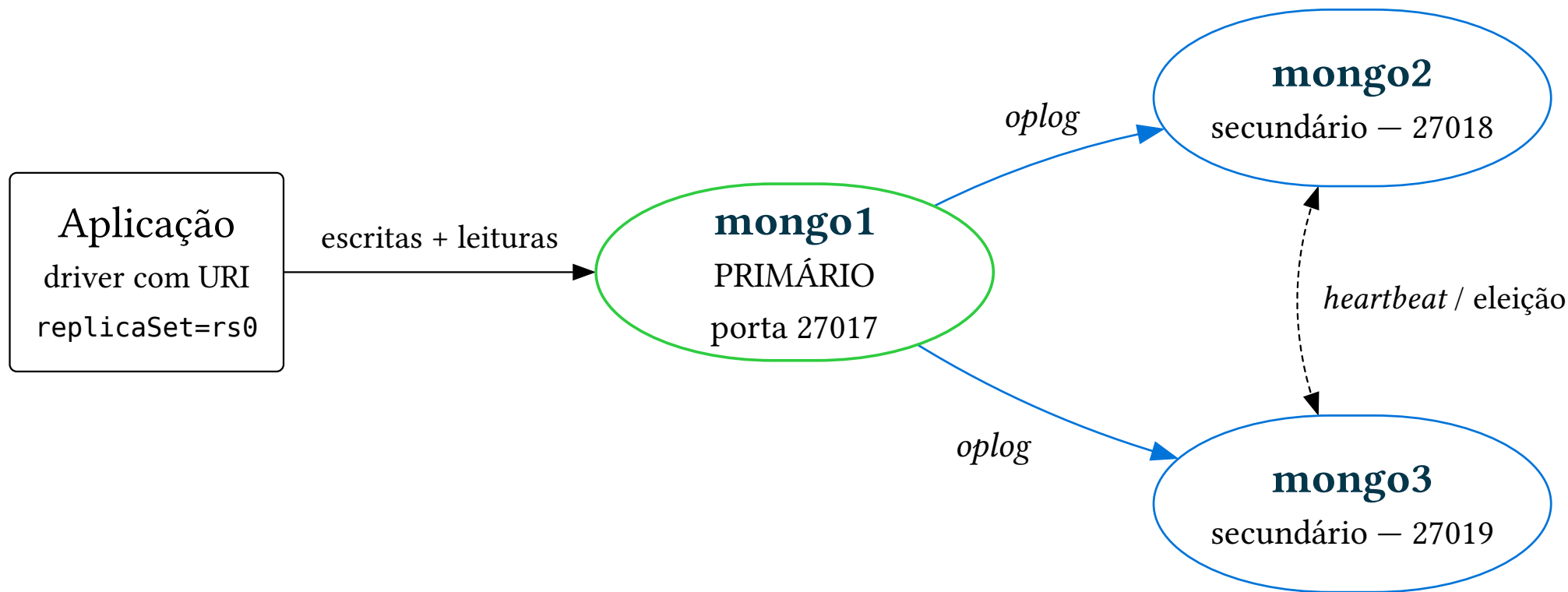


Figura 4: *Replica Set rs0: MongoDB 7.0, 3 contêineres Docker, rs.initiate() automático.*

**Eleição de líder:** Se primário falha, nós restantes elegem novo primário por consenso com **Raft**, desde que haja **maioria (quórum)**:

*com 3 nós, tolera a perda de 1; com 2 perdas, torna-se somente leitura.*

**Teorema CAP:** sob partição, é preciso escolher entre consistência e disponibilidade. O Replica Set do MongoDB prioriza **consistência** (CP):

- Escritas exigem o **primário**; *write concern* majority (padrão) só confirma após replicar para a maioria;
- Durante uma eleição, escritas ficam **indisponíveis**.

## 6. Resultados

---

| Volume  | Tempo (s) | Registros/s |
|---------|-----------|-------------|
| 1.000   | 0,104     | 9.640       |
| 50.000  | 3,958     | 12.632      |
| 100.000 | 13,944    | 7.172       |

Tabela 3: *Inserção em lote (lotes de 1.000 documentos, ordered: false), 7 índices já criados.*

- Crescimento ~ linear até 50 mil e **superlinear** no maior volume: custo de manutenção dos índices (em especial o **2dsphere**);
- Em carga isolada, 100 mil registros em 6,2 s (~ **16.050 registros/s**): a replicação não limita a vazão de escrita nessa escala;
- Otimização possível: criar índices **após** a carga inicial.

| Consulta                       | 1.000    | 50.000   | 100.000  |
|--------------------------------|----------|----------|----------|
| Por tipo (tipo = "Incêndio")   | 0,0014 s | 0,0048 s | 0,0247 s |
| Por período (ano de 2025)      | 0,0009 s | 0,0012 s | 0,0028 s |
| Geográfica (raio 5 km, Centro) | 0,0040 s | 0,0299 s | 0,0920 s |

Tabela 4: *Tempo de resposta por consulta e volume; todas usam índices.*

- Mesmo com 100× mais dados, tudo responde em **menos de 100 ms**;
- Crescimento **sublinear**: Comportamento de buscas indexadas;
- O tempo correlacionado mais com **tamanho do resultado** do que com o da coleção: gravidade  $\geq 3$  leva 0,59 s por retornar ~ 63 mil documentos; agregações \$group ficam entre 0,09 s e 0,19 s.

| Métrica                           | Valor   |
|-----------------------------------|---------|
| Consulta com 3 nós ativos         | 0,231 s |
| Consulta com mongo2 desligado     | 0,268 s |
| Reintegração do nó ao religar     | 5,01 s  |
| Resultados idênticos antes/depois | sim     |

Tabela 5: Agregação por tipo sobre 100 mil documentos.

- Quórum 2/3 preserva o primário: falha **praticamente invisível** (+16%);
- Nó religado ressincroniza via *oplog*, **sem intervenção manual**.

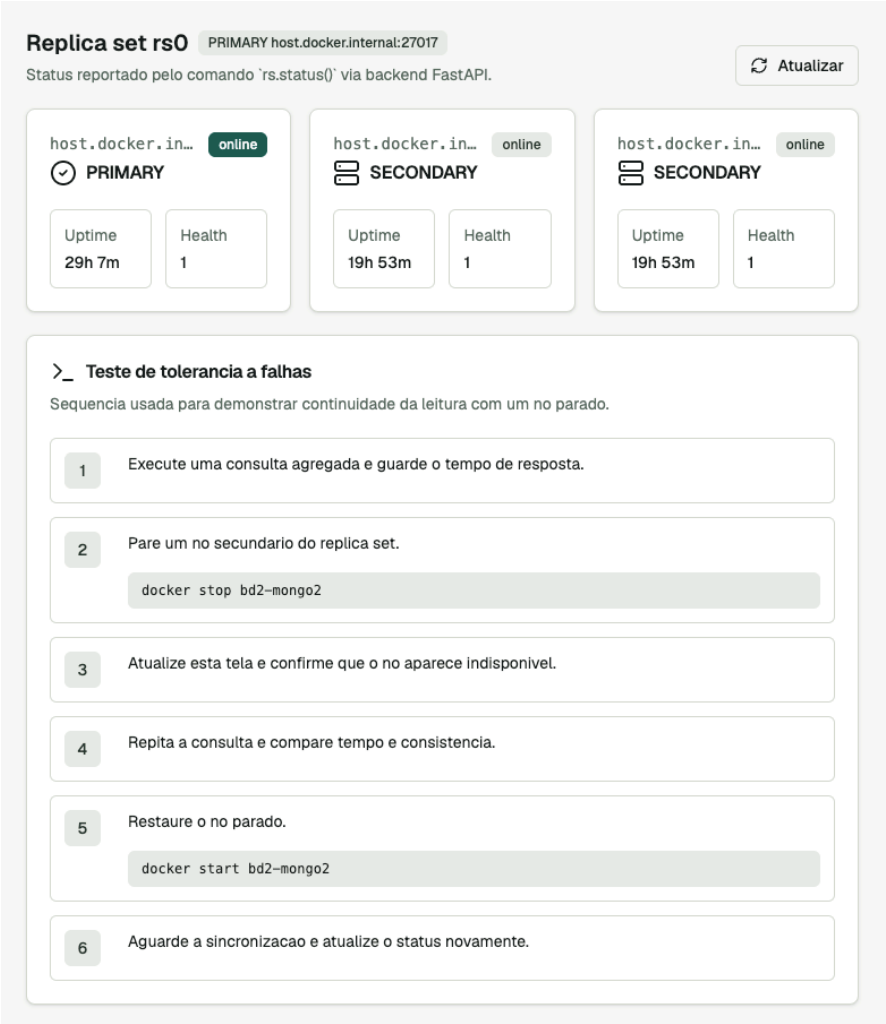


Figura 5: Monitor dos nós na interface web.

# 7. Conclusão

---

Sistema **completo**: modelagem NoSQL com índices geoespaciais, 3 volumes de dados, consultas obrigatórias, replicação e 3 experimentos.

- Consultas analíticas e geoespaciais em **milissegundos** com 100 mil eventos;
- Sistema **disponível e consistente** sob falha de um nó secundário.

**Limitações**: nós no mesmo host físico (tempos otimistas); 64% dos eventos sintéticos; *sharding* não avaliado.

**Trabalhos futuros**: *sharding*; *read preference* nos secundários; mais fontes reais; medir eleição sob falha do primário.

## 8. Obrigado 🌍

---

## Referências

1. Sadalage, P.J., Fowler, M.: NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence. Addison-Wesley, Upper Saddle River, NJ (2012).
2. Özsu, M.T., Valduriez, P.: Principles of Distributed Database Systems. Springer, Cham (2020).
3. Brewer, E.A.: Towards Robust Distributed Systems (Keynote). Em: Proceedings of the 19th Annual ACM Symposium on Principles of Distributed Computing (PODC). p. 7. , Portland, OR (2000).
4. Gilbert, S., Lynch, N.: Brewer's Conjecture and the Feasibility of Consistent, Available, Partition-Tolerant Web Services. ACM SIGACT News. 33, 51–59 (2002).
5. Butler, H., Daly, M., Doyle, A., Gillies, S., Hagen, S., Schaub, T.: The GeoJSON Format, <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7946>.
6. MongoDB, Inc.: MongoDB Manual 7.0: Replication, <https://www.mongodb.com/docs/manual/replication/>.
7. Instituto Fogo Cruzado: API do Fogo Cruzado: dados abertos sobre violência armada, <https://api.fogocruzado.org.br/>.
8. INPE: BDQueimadas: Banco de Dados de Queimadas, <https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas/>.
9. INMET: Dados Históricos Anuais do Instituto Nacional de Meteorologia, <https://portal.inmet.gov.br/dadoshistoricos>.